

Отчёт по лабораторной работе №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	7
2.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH	9
2.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH	11
2.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	14
2.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	15
2.6	Запуск консольных приложений через SSH	17
2.7	Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding) . . .	18
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	19
3	Выводы	20
4	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Установка пароля для пользователя root	7
2.2	Запуск мониторинга системных событий	7
2.3	Попытка подключения под пользователем root	8
2.4	Запрет входа для пользователя root в sshd_config	8
2.5	Перезапуск службы sshd	8
2.6	Повторная попытка подключения под root после настройки . . .	9
2.7	Подключение под пользователем mobihzova	9
2.8	Добавление AllowUsers vagrant	9
2.9	Перезапуск sshd после изменения AllowUsers	10
2.10	Попытка подключения после ограничения пользователей	10
2.11	Добавление пользователя mobihzova в AllowUsers	10
2.12	Перезапуск sshd после добавления пользователя	10
2.13	Успешное подключение после добавления в AllowUsers	11
2.14	Добавление порта 2022 в конфигурацию	11
2.15	Перезапуск sshd с новым портом	11
2.16	Статус sshd после добавления порта	12
2.17	Сообщения об ошибках в journalctl	12
2.18	Настройка SELinux для порта 2022	13
2.19	Статус sshd после настройки SELinux и фаервола	13
2.20	Подключение через стандартный порт	14
2.21	Подключение через порт 2022	14
2.22	Включение аутентификации по ключу	14
2.23	Перезапуск sshd после настройки ключей	14
2.24	Генерация SSH-ключа на клиенте	15
2.25	Копирование публичного ключа на сервер	15
2.26	Подключение по SSH-ключу без пароля	15
2.27	Проверка TCP-соединений до туннеля	16
2.28	Создание SSH-туннеля	16
2.29	Проверка TCP-соединений после туннеля	16
2.30	Доступ к веб-серверу через туннель	16
2.31	Удалённое выполнение команды hostname	17
2.32	Удалённое выполнение команды ls	17
2.33	Удалённая работа с почтой	17
2.34	Включение X11Forwarding	18
2.35	Перезапуск sshd после включения X11	18
2.36	Запуск графического приложения через SSH	18

2.37 Работа Firefox через X11Forwarding	18
2.38 Создание структуры каталогов для конфигурации	19
2.39 Создание скрипта настройки SSH	19
2.40 Добавление provisioning в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На сервере задали пароль для пользователя root (рис. 2.1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# passwd root
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 2.1: Установка пароля для пользователя root

На сервере в дополнительном терминале запустили мониторинг системных событий (рис. 2.2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# journalctl -x -f
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net systemd-logind[895]: New session c15 of user root.
Subject: A new session c15 has been created for user root
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: sd-login(3)

A new session with the ID c15 has been created for the user root.

The leading process of the session is 22838.
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net systemd[1]: Started session-c15.scope - Session c15 of User root.
Subject: A start job for unit session-c15.scope has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit session-c15.scope has finished successfully.

The job identifier is 17809.
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net sudo[22838]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user root(uid=0) by mobihzova:
.....
```

Рисунок 2.2: Запуск мониторинга системных событий

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root (рис. 2.3).

```
[mobihzovaelent.mobihzova.net ~]$ ssh root@server.mobihzova.net
The authenticity of host 'server.mobihzova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:8klyScMuty0A5eKzC7vR0ypdPF/LPaRXSpw0UB0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'server.mobihzova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.mobihzova.net's password:
root@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzovaelent.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.3: Попытка подключения под пользователем root

При первой попытке подключения `ssh root@server.mobihzova.net` система запрашивает подтверждение подлинности хоста, так как это первое подключение к данному серверу. После подтверждения запрашивается пароль пользователя `root`, но после нескольких попыток ввода доступ запрещается с сообщением «Permission denied».

На сервере открыли файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` для редактирования и запретили вход на сервер пользователю `root`, установив: `PermitRootLogin no` (рис. 2.4).

```
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 #StrictModes yes
42 #MaxAuthTries 6
43 #MaxSessions 10
..
```

Рисунок 2.4: Запрет входа для пользователя root в `sshd_config`

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили `sshd` (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cat /etc/ssh/sshd_config
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Перезапуск службы `sshd`

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя `root` (рис. 2.6).

После установки PermitRootLogin no и перезапуска sshd повторная попытка подключения `ssh root@server` также завершается ошибкой «Permission denied», но теперь без запроса пароля - система сразу отклоняет подключение.

```
[mobihzovaelent.mobihzova.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0kNyScWmty0A5eLXzC7vRDypHdPF/LPwRkKpWxUBQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
-/ssh/known_hosts:1: server.mobihzova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzovaelent.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.6: Повторная попытка подключения под root после настройки

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 2.7).

```
[root@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
The authenticity of host 'server.mobihzova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0kNyScWmty0A5eLXzC7vRDypHdPF/LPwRkKpWxUBQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
-/ssh/known_hosts:1: [server.mobihzova.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.mobihzova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 15:37:15 2025
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.7: Подключение под пользователем mobihzova

Подключение `ssh mobihzova@server.mobihzova.net` успешно выполняется после ввода правильного пароля пользователя mobihzova.

На сервере открыли файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации sshd на редактирование и добавили строку `AllowUsers vagrant` (рис. 2.8).

```
97
98 AllowUsers vagrant
99
00 #AllowAgentForwarding yes
```

Рисунок 2.8: Добавление AllowUsers vagrant

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 2.9).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.9: Перезапуск sshd после изменения AllowUsers

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 2.10).

```
[mobihzov@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzov@server.mobihzova.net
mobihzov@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzov@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzov@server.mobihzova.net's password:
mobihzov@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzov@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.10: Попытка подключения после ограничения пользователей

После добавления AllowUsers vagrant и перезапуска sshd попытка подключения ssh mobihzova@server.mobihzova.net завершается ошибкой «Permission denied», так как пользователь mobihzova исключен из списка разрешенных.

В файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd внесли следующее изменение: AllowUsers vagrant mobihzova (рис. 2.11).

```
16 #UsePAM no
17
18 AllowUsers vagrant mobihzova
19
20 #AllowAgentForwarding yes
```

Рисунок 2.11: Добавление пользователя mobihzova в AllowUsers

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.12: Перезапуск sshd после добавления пользователя

Повторно попытались получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 2.13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Sun Nov  9 16:23:00 UTC 2025 from 192.168.1.2 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Sun Nov  9 16:18:47 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.13: Успешное подключение после добавления в AllowUsers

После добавления AllowUsers vagrant mobihzova и перезапуска sshd подключение ssh mobihzova@server.mobihzova.net снова успешно выполняется.

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config нашли строку Port и ниже этой строки добавили: Port 22, Port 2022 (рис. 2.14).

```
17 # If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
18 # SELinux about this change.
19 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
20 #
21 Port 22
22 Port 2022
23 #AddressFamily any
24 #ListenAddress 0 0 0 0
```

Рисунок 2.14: Добавление порта 2022 в конфигурацию

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 2.15).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.15: Перезапуск sshd с новым портом

Посмотрели расширенный статус работы sshd (рис. 2.16).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 16:26:23 UTC; 25s ago
     Invocation: 42d2ef3deda24dae856bbdcfefbfbf131
       Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
    Main PID: 25391 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10393)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─25391 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net (sshd)[25391]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: Server listening on :: port 22.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 2.16: Статус sshd после добавления порта

В терминале с мониторингом системных событий наблюдали сообщения об ошибках (рис. 2.17).

```
This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 09 16:27:13 server.mobihzova.net systemd[1]: systemd-coredump[590-25515-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump[590-25515-0.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net kernel: traps: VBoxClient[25524] trap int3 ip:41dc5b sp:7fb316146cd0 error:0 in VBoxCli
ent[41dc5b.4000000+bb0000]
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd-coredump[25525]: Process 25521 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally
with signal 5/TRAP, processing...
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd[1]: Started systemd-coredump[591-25525-0.service - Process Core Dump (PID 25525
/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump[591-25525-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-coredump[591-25525-0.service has finished successfully.

The job identifier is 23020.
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd-coredump[25526]: [2] Process 25521 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.

Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64
```

Рисунок 2.17: Сообщения об ошибках в journalctl

Суть системных сообщений: При анализе расширенного статуса работы sshd (systemctl status -l sshd) и системных логов наблюдаются следующие ключевые сообщения, связанные с портом 2022:

«error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied» - sshd не может занять порт 2022 на всех сетевых интерфейсах

«error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied» - аналогичная ошибка для IPv6-интерфейсов

Причина проблемы: SELinux блокирует использование нестандартного порта 2022 для SSH-сервиса. По умолчанию SELinux разрешает SSH работать

только на портах, помеченных специальной меткой `ssh_port_t`. Порт 2022 не входит в этот список, поэтому политика безопасности запрещает `sshd` использовать его.

В логах `journalctl` также присутствуют соответствующие сообщения от SELinux, которые указывают на нарушение политики безопасности при попытке биндинга на порт 2022.

Решение проблемы: Требуется добавить порт 2022 в контекст безопасности SSH с помощью команды `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`, что сообщит SELinux о разрешении использования данного порта для SSH-соединений.

Исправили на сервере метки SELinux к порту 2022 (рис. 2.18).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.18: Настройка SELinux для порта 2022

В настройках межсетевого экрана открыли порт 2022 протокола TCP. Вновь перезапустили `sshd` и посмотрели расширенный статус его работы (рис. 2.19).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 16:29:34 UTC; 17s ago
     Invocation: 5686c437d4c24253aa8a2eea8a0e719b
       Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
    Main PID: 25863 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10393)
     Memory: 1M (peak: 1.3M)
        CPU: 9ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─25863 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on :: port 2022.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on :: port 22.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 2.19: Статус `sshd` после настройки SELinux и фаервола

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя `mobihzova` (рис. 2.20).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:24:22 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# logout
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ logout
Connection to server.mobihzova.net closed.
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.20: Подключение через стандартный порт

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova, указав порт 2022 (рис. 2.21).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:31:08 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# logout
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ logout
Connection to server.mobihzova.net closed.
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.21: Подключение через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` задали параметр, разрешающий аутентификацию по ключу: `PubkeyAuthentication yes` (рис. 2.22).

```
42 #StrictModes yes
43 #MaxAuthTries 6
44 #MaxSessions 10
45
46 PubkeyAuthentication yes
47
48 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
49 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
50 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
```

Рисунок 2.22: Включение аутентификации по ключу

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили `sshd` (рис. 2.23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.23: Перезапуск sshd после настройки ключей

На клиенте сформировали SSH-ключ, введя в терминале под пользователем mobihzova: ssh-keygen (рис. 2.24).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mobihzova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for '/home/mobihzova/.ssh/id_ed25519' (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mobihzova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/mobihzova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Pjyt+QKLLKTSn4BM4Zhp5s6FAXuTtYttgHy8cQ mobihzova@client.mobihzova.net
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|
|
|..+ E S
|o + * o .+
|*+g+ +*
|++g*% . .++
|+++D+ .o
+----[SHA256]-----+
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.24: Генерация SSH-ключа на клиенте

Скопировали открытый ключ на сервер, введя на клиенте: ssh-copy-id mobihzova@server.mobihzova.net (рис. 2.25).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh-copy-id mobihzova@server.mobihzova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
mobihzova@server.mobihzova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: 'ssh 'mobihzova@server.mobihzova.net''
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.25: Копирование публичного ключа на сервер

Попробовали получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения (рис. 2.26).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:32:09 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.26: Подключение по SSH-ключу без пароля

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте посмотрели, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP (рис. 2.27).

```
[mobihzovaclient.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.


| systemd | 1    | root | 80u | IPv6 | 8686 | 0t0 | TCP | *:websock (LISTEN)      |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-------------------------|
| cupsd   | 1236 | root | 7u  | IPv6 | 9779 | 0t0 | TCP | localhost:ipp (LISTEN)  |
| cupsd   | 1236 | root | 8u  | IPv4 | 9780 | 0t0 | TCP | localhost:ipp (LISTEN)  |
| sshd    | 1242 | root | 7u  | IPv4 | 9750 | 0t0 | TCP | *:ssh (LISTEN)          |
| sshd    | 1242 | root | 8u  | IPv6 | 9752 | 0t0 | TCP | *:ssh (LISTEN)          |
| master  | 1374 | root | 13u | IPv4 | 9962 | 0t0 | TCP | localhost:smtp (LISTEN) |


^C
```

Рисунок 2.27: Проверка TCP-соединений до туннеля

Перенаправили порт 80 на server.mobihzova.net на порт 8080 на локальной машине (рис. 2.28).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# ssh -fNL 8080:localhost:80 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
```

Рисунок 2.28: Создание SSH-туннеля

Вновь на клиенте посмотрели, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP (рис. 2.29).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.


| systemd | 1     | root      | 80u | IPv6 | 8686   | 0t0 | TCP | *:websock (LISTEN)                                             |
|---------|-------|-----------|-----|------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| cupsd   | 1236  | root      | 7u  | IPv6 | 9779   | 0t0 | TCP | localhost:ipp (LISTEN)                                         |
| cupsd   | 1236  | root      | 8u  | IPv4 | 9780   | 0t0 | TCP | localhost:ipp (LISTEN)                                         |
| sshd    | 1242  | root      | 7u  | IPv4 | 9750   | 0t0 | TCP | *:ssh (LISTEN)                                                 |
| sshd    | 1242  | root      | 8u  | IPv6 | 9752   | 0t0 | TCP | *:ssh (LISTEN)                                                 |
| master  | 1374  | root      | 13u | IPv4 | 9962   | 0t0 | TCP | localhost:smtp (LISTEN)                                        |
| firefox | 17656 | mobihzova | 60u | IPv4 | 247754 | 0t0 | TCP | client.mobihzova.net:43488->34.120.208.123:https (ESTABLISHED) |


```

Рисунок 2.29: Проверка TCP-соединений после туннеля

После создания SSH-туннеля в выводе `lsof | grep TCP` появляется новое установленное соединение Firefox с внешним сервером (client.mobihzova.net:43488->34.120.208.123:https), что свидетельствует о работе браузера через туннель.

На клиенте запустили браузер и в адресной строке ввели localhost:8080 (рис. 2.30).

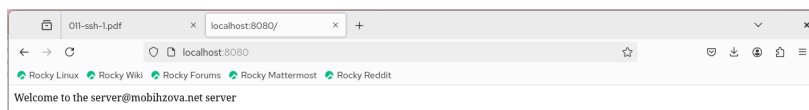


Рисунок 2.30: Доступ к веб-серверу через туннель

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

На клиенте открыли терминал под пользователем mobihzova. Посмотрели с клиента имя узла сервера (рис. 2.31).

```
-----
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net hostname
server.mobihzova.net
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 2.31: Удалённое выполнение команды hostname

Посмотрели с клиента список файлов на сервере (рис. 2.32).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net ls -Al
total 56
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova 1658 Nov  9 16:32 .bash_history
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova 576 Nov  9 15:22 .bashrc
drwxr----- 13 mobihzova mobihzova 4096 Nov  9 15:55 .cache
drwxr----- 12 mobihzova mobihzova 4096 Nov  9 15:55 .config
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Desktop
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Documents
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova 117 Nov  9 16:07 Downloads
drwxr-----  4 mobihzova mobihzova  32 Oct 27 10:35 .local
drwxr-----  5 mobihzova mobihzova 4096 Oct 29 14:55 Maildir
drwxr-xr-x.  5 mobihzova mobihzova 54 Oct 27 13:03 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Music
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Pictures
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Public
drwxr-----  2 mobihzova mobihzova 29 Nov  9 16:35 .ssh
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Templates
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 15:37 .vboxclient-clpboard-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 16:53 .vboxclient-clpboard-tty2-service.pid
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 15:37 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 15:37 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 15:37 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 mobihzova mobihzova  6 Nov  9 15:37 .vboxclient-vmsvga-session-tty2-control.pid
drwxr-xr-x.  2 mobihzova mobihzova  6 Oct 27 10:35 Videos
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 2.32: Удалённое выполнение команды ls

Посмотрели с клиента почту на сервере (рис. 2.33).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 8 messages 1 unread
 1 mobihzova      2025-10-27 13:58 17/631 "test1"      *
 2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43 21/818 "LMTP test"  *
 3 Super User      2025-10-29 14:42 18/615 "Test"      *
 4 Super User      2025-10-29 14:43 18/615 "Test"      *
 5 mobihzova      2025-10-29 14:51 21/796 "la"        *
 6 mobihzova      2025-10-29 14:52 21/795 "l"         *
 7 mobihzova      2025-10-29 14:53 21/800 "lalala"    *
►U 8 mobihzova      2025-10-29 14:55 21/803 "Test LMTP" *
q
Held 8 messages in /home/mobihzova/Maildir
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.33: Удалённая работа с почтой

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешили отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11: `X11Forwarding yes` (рис. 2.34).

```
03 #GatewayPorts no
04 X11Forwarding yes
05 #X11DisplayOffset 10
```

Рисунок 2.34: Включение X11Forwarding

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустили `sshd` (рис. 2.35).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.35: Перезапуск sshd после включения X11

Попробовали с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение `firefox` (рис. 2.36).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -YC mobihzova@server.mobihzova.net firefox
```

Рисунок 2.36: Запуск графического приложения через SSH

Окно Firefox успешно отобразилось на клиентской машине (рис. 2.37).

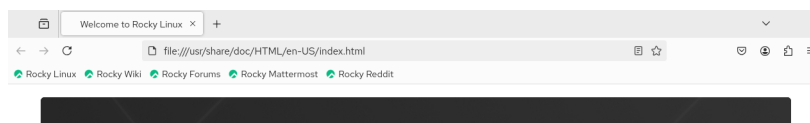


Рисунок 2.37: Работа Firefox через X11Forwarding

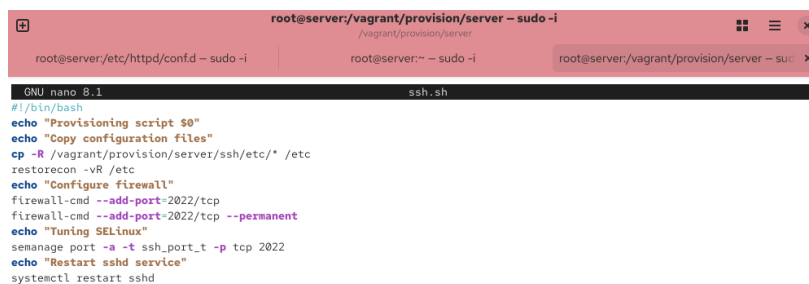
2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перешли в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создали в нём каталог `ssh`, в который поместили в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл `sshd_config` (рис. 2.38).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch ssh.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.38: Создание структуры каталогов для конфигурации

В каталоге `/vagrant/provision/server` создали исполняемый файл `ssh.sh` (рис. 2.39).

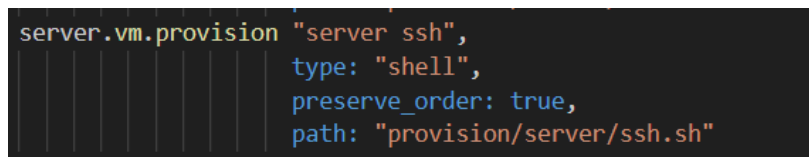


The screenshot shows a terminal window with the title `root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i`. The terminal displays the following commands and output for creating the `ssh.sh` script:

```
GNU nano 8.1 ssh.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 2.39: Создание скрипта настройки SSH

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавили в разделе конфигурации для сервера соответствующую запись (рис. 2.40).



The screenshot shows a snippet of the `Vagrantfile` with the following configuration for the `server` VM:

```
server.vm.provision "server_ssh",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 2.40: Добавление provisioning в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке безопасного удалённого доступа к серверу с помощью SSH. Были выполнены все поставленные задачи по настройке безопасности SSH-сервера, включая запрет доступа для root, ограничение круга пользователей, настройку дополнительных портов, аутентификацию по ключам, организацию туннелей и запуск графических приложений.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать? В файле `/etc/ssh/sshd_config` установить параметр `PermitRootLogin` no и добавить строку `AllowUsers` alice.
2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться? В файле `/etc/ssh/sshd_config` добавить несколько строк `Port` с указанием номеров портов. Это может потребоваться для обеспечения отказоустойчивости или сокрытия стандартного порта.
3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда `ssh` устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды? Параметры `-f` (фоновый режим) и `-N` (не выполнять удалённую команду).
4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера `server2.example.com`? Команда: `ssh -L 5555:localhost:80 user@server2.example.com`
5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022? Выполнить команду: `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`
6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022? Выполнить команды:

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent  
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
```